

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2025-○○○●●■-002
제 목 MSIVBV-18 균압배관 용접부 미세 누설 발견으로 정비
신뢰도 제고
관계부서 ○○○●●■
조치부서 ○○○●●■
내 용

1. 추진배경

- ☐ ■■■■■ MSIVBV(MSIV Bypass Valve)-18 균압배관 용접부 예방점검 중 미세 누설부 발견하여,
- ☐ 고객사 발전부에 신속히 연락하고 후속 조치로써 *** 감독부서와 함께 누설량 감시 및 기계적 클램프를 제작하여 미세 누설을 방지함.

2. 추진 중 어려움

- ☐ 예방점검은 ●●1-기행-09 「기계 예방점검」의 부록에서와 같이, 다수의 점검 개소가 존재하고, 점검 주기 또한 다양하여 위와 같은 미세 누설을 제때 발견하기가 어려움
- ☐ 배관의 경우, 예방점검 주기에만 의존하다가 아래와 같은 원인에 의한 배관사고가 발생할 수 있기에 작업자의 특별한 관심이 필요함.

안전보건공단 KOSHA GUIDE, M-157-2012 「배관 주요사고 대비 비상계획에 관한 기술지침」 4.1 배관파손의 원인 中

- “① 우발적인 또는 부주의한 제 3자의 활동 ② 내·외부 부식
③ 기계적 파손(용접결함 등) ④ 외부 유해위험요인 ⑤ 다른 외부 사상

□ 용접결합의 종류

- 사내자격/현장훈련 패키지-100대 정비기본 항목-용접결합의 종류와 방지 대책)

EP - 사내자격/현장훈련 패키지 - 100대 정비기본 항목의 용접결합의 종류와 방지 대책 中
“① 용입불량 ② 언더컷 ③ 오버랩 ④ 기공과 피트 ⑤ 슬래그 혼입

3. 해결노력

□ 타사업소 사례를 통한 MSIV 관련 밸브를 집중 예방점검 개소 선정

- '22년 12월, 한빛 4호기 주급수배관 역지밸브 균압배관 용접부 누설 발견
- 용접결합으로 발생하는 'Pinhole' 취약 개소는 주말 전 점검 필수
(이번 미세 누설 원인은 용접결합의 한 종류인 '기공'으로 짐작)

□ 기계적 클램프 설치로 미세누설 방지

- 기계부서는 누설량 증감 추이를 주말 동안 감시하고, 감독부서가 기계적 클램프를 설치하기까지 지속적으로 협조함.



»



4. 주요 성과

- 본 사례는 우리사업소 귀책사유는 아니지만, 만약 사업소 귀책사유로 출력감소 시 아래와 같은 배상금이 계약서 내 존재할 만큼 중요 사항

공사도급계약서(제 A24-S045-000호) 內 I. 일반시방서의 4.14 배상 中

“출력감소 : 해당발전소 계약금액 × 감소출력/감소직전출력 × 0.9/1000 × 감소시간”

- ☐ 본 사례로 감소되는 출력을 계산할 수는 없지만, 주말 동안 감소시간을 고려 시 약 10억 원의 배상금까지도 산출될 수 있음 (‘24년 계약금액 약 660억원)
- ☐ 철저한 예방점검으로 설비 사고를 예방하여 정비 신뢰도 제고함.

5. 공적자

☐ (주 공적자) ○○○○●●■ ◆◆◆◆ ▲▲ KDF

붙임 : 관련 증빙 1부. 끝.

(붙임)

증빙

발주사 표창장

